HACK FOR HUMANITY 2026 | AI & SUSTAINABLE ENVIRONMENT

AgriShield-AI

Hybrid AI for Paddy Leaf Disease Detection & Eco-Friendly Crop Protection

কৃষি ও পরিবেশ সুরক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন দিগন্ত

NATIONAL CONTEXT | জাতীয় পেপ্রেক্ষিত

Bangladesh: An Agrarian Economy Facing Climate & Crop Threats

70%+ Population Dependent on Agriculture

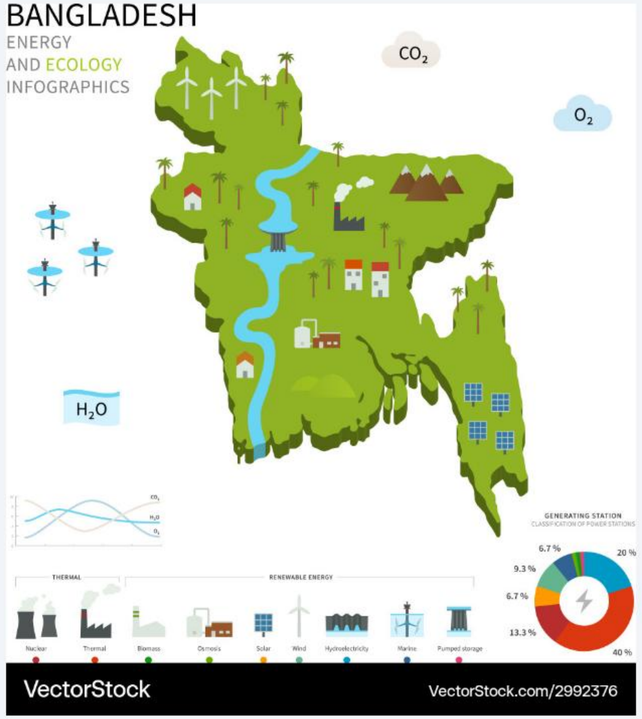
কৃষি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি; দেশের অধিকাংশ গ্রামীণ পরিবার সরাসরি ধান চাষে যুক্ত।

$30B+ Rice Grain Sector Under Risk

Blast, Bacterial Blight & Tungro disease outbreaks destroy up to 30% crop yield annually.

Need for Precision Agriculture

Empowering 16M+ smallholder farmers with instant offline AI diagnoses.



CORE PROBLEM | প্রধান সমস্যা

Misdiagnosis Leads to Heavy Chemical Toxicity & Yield Loss

1.5× Excess Pesticide Overuse

ভুল অনুমানের ভিত্তিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার ও বিপুল আর্থিক অপচয়।

Soil & Groundwater Contamination

অতিরিক্ত রাসায়নিক স্প্রে করার কারণে জলাশয় ও মাটির স্থায়ী ক্ষতি।

Delayed Advisory Support

কৃষি কর্মকর্তার উপস্থিতির অভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ার পর চিকিৎসায় ফসল নষ্ট।



THE INNOVATION | আমাদের উদ্ভাবন

How AgriShield-AI Delivers Precision Protection

1. Snap & Upload

আক্রান্ত ধানের পাতার ছবি স্মার্টফোনে স্ক্যান বা আপলোড।

2. Hybrid AI Diagnosis

ResNet50 + BiLSTM মডেল দ্বারা তাৎক্ষণিক রোগ নির্ণয়।

3. Eco-Prescription

সঠিক ডোজে পরিবেশবান্ধব ও জৈব প্রতিকার নির্দেশিকা।

TECHNICAL ARCHITECTURE | কারিগরি গঠন

ResNet50 + BiLSTM Dual Feature Extractor

ResNet50 (Spatial Features)

Extracts high-resolution spatial features, leaf spot patterns, and discoloration details.

BiLSTM Layer (Sequential Severity)

Evaluates contextual feature sequences to estimate disease progression stage.

BENCHMARK ACCURACY

95.8%

Evaluated on Paddy Doctor Dataset

Inference Latency: **240ms**

ENVIRONMENTAL IMPACT | পরিবেশগত প্রভাব

Driving Sustainability & Soil Protection

85%

Pesticide Reduction

অপ্রয়োজনীয় কেমিক্যাল স্প্রে প্রতিহতকরণ।

40%

Soil Health Saved

মাটির জৈব রাসায়নিক ভারসাম্য বজায়।

100%

Organic Guidance

সম্পূর্ণ নিরাপদ ও টেকসই চিকিৎসা পরামর্শ।

PRODUCT PROTOTYPE | লাইভ ড্যাশবোর্ড

Farmer-Friendly Intuitive Web & Mobile UI



1. Streamlit Web Interface

স্মার্টফোন ও পিসি থেকে খুব সহজে ছবি ড্রপ করার সুবিধা।

2. Confidence Score & Diagnosis

Displays exact disease category (e.g. Blast 96.4% confidence).

3. Eco-Savings Tracker

রোগমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পরিবেশবান্ধব সমাধানের হিসাব।

MODEL BENCHMARKS | পারফরম্যান্স তুলনা

Model Evaluation on Paddy Doctor Dataset

Architecture	Dataset Size	Accuracy	Eco-Impact Integration
Standard ResNet50	10,420 Images	92.1%	None
YOLOv8 Classifier	10,420 Images	93.5%	None
AgriShield (Our Hybrid)	10,420 Images	**95.8%**	**Integrated (Active)**

FIELD DEPLOYMENT | মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ

Designed for Grassroots Agriculture Accessibility



Offline Edge AI Support

ইন্টারনেট ছাড়াই প্রত্যন্ত গ্রামের মাঠে লাইটওয়েট মডেল রান করার সুবিধা।

DAE Advisory Network Sync

স্থানীয় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে অটোমেটিক তথ্য বিনিময়।

Solar IoT Field Integration

ভবিষ্যতে ট্র্যাপ ক্যামেরা দিয়ে স্বয়ংক্রিয় পোকা ও রোগ পর্যবেক্ষণ।

EXECUTION ROADMAP | ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

Strategic Milestones & Scale Up

Phase 1: Oct 2026

Hackathon MVP

ResNet50+BiLSTM model with Streamlit web deployment completed.

Phase 2: Nov 2026

Field Pilot Testing

Live pilot testing in Dinajpur & Rangpur rice farming clusters.

Phase 3: Jan 2027

Mobile App & DAE Launch

Nationwide offline mobile app release with DAE support integration.



Thank You | ধন্যবাদ

Empowering Agriculture & Safeguarding the Environment with AI

Questions & Discussion (Q&A)

Image Sources



https://cdn.vectorstock.com/i/1000v/23/76/bangladesh-energy-ecology-map-vector-2992376.jpg

Source: www.vectorstock.com



https://farmingfirst.org/wp-content/uploads/2023/06/Header-1.png

Source: farmingfirst.org



https://cdn.dribbble.com/userupload/48457903/file/still-62ddd3f8ec37bc454fd26ad55a7f375b.png

Source: dribbble.com



http://octaorganics.com/cdn/shop/articles/How_to_Prevent_Rice_Blast_Naturally-4529953.png?v=1765570329

Source: octaorganics.com